R10 (BMW-03-10-R1) — Medición de tiempo ciclo

Instrucciones de carga y prueba para el programador · Ethos Automation México · 2026-10-11

Este paquete trae solo los **14 archivos que cambian**, hechos sobre tu respaldo del 2026-10-05 14:46. Agrega timers como las rutinas CT_* que hiciste en el 20R1, con los mismos nombres: pieza a pieza, tuerca a tuerca, dentro de la pistola, espera de tuerca, y además las esperas del PLC en HOME y en los permisos de pickup, application y drop-off.

El robot hace lo mismo que hoy: misma trayectoria y mismas esperas. Las rutinas solo escriben tiempos en variables. Cada `WAIT SEC 0` nuevo va donde el robot ya se detenía (la espera de tuerca, el chequeo de AutomationCore o HOME).

Contenido: carpeta KRC con los archivos, `cambios.diff` con las líneas exactas que cambian y `LEEME.txt` con este mismo resumen.

1. Antes de cargar

- Si ya pusiste tus propias rutinas CT_* en el R10 después del 05/10, **no cargues este paquete**: avísame y lo ajusto a tu programa.
- Si cambiaste alguno de los 14 archivos después del 05/10 14:46, **no copies ese archivo**: aplica a mano las líneas de `cambios.diff` (las que empiezan con - se quitan y las que empiezan con + se agregan).
- `gun_open_check.dat` va completo: agrega las variables `nCt*` al final; lo demás queda igual (nWaterFlow lo vuelve a escribir el submit).
- `$config.dat` no se toca.

2. Pasos de carga, en este orden

1. Respaldo completo (Archive → All).
2. Copia primero `GUN_OPEN_CHECK.src` y `gun_open_check.dat` (las rutinas), y después los demás archivos de la tabla de la sección 3, reemplazando los actuales. Marca cada uno.
3. Revisa el navegador: **ningún módulo en rojo**. Si alguno sale en rojo, no sigas: regresa al respaldo del paso 1 y manda foto del error.
4. Haz las pruebas de la sección 5.

3. Archivos que se cargan

Todos van en `KRC:\R1\Program\`, salvo `cell.src` que va en `KRC:\R1\`. Si en la última columna marcas que el archivo cambió después del 05/10, aplica el diff a mano.

#	Archivo (KRC:\R1\Program\)	Qué mide	Cargado	Cambió después del 05/10
1	`Centerline\GUN_OPEN_CHECK.src`	rutinas CT_*	☐	☐
2	`Centerline\gun_open_check.dat`	variables nCt*	☐	☐
3	`Centerline\centerline_weld.src`	dentro de la pistola	☐	☐
4	`StyleApps\Options\style1app1opt1A.src`	espera tuerca 1	☐	☐
5	`StyleApps\Options\style1app1opt2A.src`	espera tuerca 2	☐	☐
6	`StyleApps\Options\style1app1opt3A.src`	espera tuerca 3	☐	☐
7	`StyleApps\Options\style1app1opt1B.src`	espera tuerca 1	☐	☐
8	`StyleApps\Options\style1app1opt2B.src`	espera tuerca 2	☐	☐
9	`StyleApps\Options\style1app1opt3B.src`	espera tuerca 3	☐	☐
10	`StyleApps\Options\style1app2opt1.src`	permiso application 1	☐	☐

#	Archivo (KRC:\R1\Program\)	Qué mide	Cargado	Cambió después del 05/10
11	`StyleDrops\Options\style1drop1opt1.src`	permiso drop-off	☐	☐
12	`StylePicks\Options\style1pick1opt1.src`	permiso pickup 1	☐	☐
13	`StylePicks\Options\style1pick1opt2.src`	permiso pickup 2	☐	☐
14	`..\cell.src`	espera en HOME	☐	☐

4. Qué mide cada variable

Todas en milisegundos, de la última pieza, en `gun_open_check.dat` (Display → Variable → Single). Índice = tuerca 1..3.

Variable	Qué es
`nCtCycle`	Pieza a pieza: robot en la posición de soldadura de la tuerca 1 → la misma posición en la pieza siguiente.
`nCtPart`	Robot en la tuerca 1 → fin de la tuerca 3 (las tres tuercas).
`nCtNutToNut[n]`	Tuerca a tuerca: posición de soldadura de la tuerca anterior → la de la tuerca n. `[1]` = desde la tuerca 3 de la pieza anterior (inspección, drop, HOME, pick).
`nCtInWelder[n]`	Dentro de la pistola: CENTERLINE_WELD de la tuerca n (clamp, pistola, soldadura, pistola abierta, clamp abierto).
`nCtNutWait[n]`	Robot parado en el punto de espera esperando la tuerca n (NUT_READY / NEXT_NUT_READY).
`nCtWaitSum`	Suma de la espera de tuerca de la pieza.
`nCtHomeWait`	Robot en HOME después del ciclo hasta que el PLC arranca el siguiente.
`nCtPlcWait[k]`	Robot parado esperando permiso del PLC: 1 pickup, 2 application 1 (nut check), 3 drop-off.
Timers	`$TIMER[20]` a `$TIMER[24]` (nadie más los usa en el R10).

5. Pruebas y resultado esperado

Prueba	Resultado esperado	OK / fecha
Navegador después de cargar	Ningún módulo en rojo.	☐
Un ciclo en T1 con override reducido, estación 1 y estación 2	Misma trayectoria que antes; el robot se detiene solo donde ya se detenía (HOME, punto de espera de cada tuerca, posición de soldadura, P22, P5 del drop).	☐
10 piezas seguidas en automático	Ciclo normal, sin mensajes nuevos.	☐
Leer las variables al final	`nCtCycle` parecido al tiempo que ves en el PLC o con cronómetro; `nCtInWelder` de 3 a 5 s por tuerca; `nCtNutWait[1..3]` y `nCtPlcWait` con valores en ms (0 si no esperó).	☐
Respaldo completo después de las 10 piezas	Mándalo con el Excel: de ahí leemos los tiempos de la última pieza.	☐

Si puedes, anota `nCtCycle`, `nCtWaitSum` y `nCtHomeWait` de 5 piezas seguidas en la columna "Qué cambió el programador" del punto F52.